IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2007
Examen Final

Total de Puntos:	98
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 33
Problema 1	de 17
Problema 2	de 18
Problema 3	de 15
Problema 4	de 15

Preguntas

33 Pts

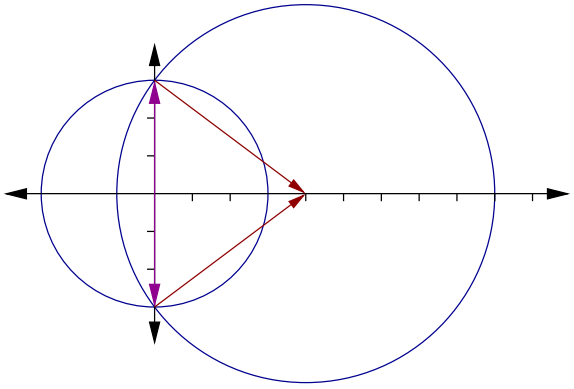
1. Sea $\mathbb{F}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Fourier, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{F}} \subset \mathbb{F}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$. La estructura algebraica $(\tilde{\mathbb{F}}, *)$ es: 1 Pt

- ◯ a) Anillo de división
- ◯ b) Cuerpo
- ◯ c) Grupo Abeliano
- ⊗ d) Monoide Conmutativo
- ◯ e) Semigrupo

Puesto que la convolución tiene como elemento neutro el delta Dirac y es conmutativa y asociativa, la estructura es un monoide conmutativo. No existe elemento inverso, que sería una función no convergente para $\omega \to \infty$.

2. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 3$ y $|w| = 5$. Encuentre gráficamente todos los posibles valores de z y w si se sabe además que $z + w = 4$. 2 Pts

Hay dos caminos gráficos para encontrar los números complejos



En la figura se observa que con $z = j3$ entonces $w = 4 - j3$. La otra solución posible es $z = -j3$ y $w = 4 + j3$.

3. La expresión $(\sqrt[3]{j})^j$ es equivalente a: 1 Pt

- ◯ a) Tres números complejos diferentes
- ◯ b) 1
- ◯ c) j
- ⊗ d) Un infinito número de valores reales $e^{-\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi}{3}k}$ con $k \in \mathbb{Z}$
- ◯ e) $e^{\pi/6}$

Basta con reemplazar j por $e^{j(\frac{\pi}{2}+2k\pi)}$, tal que, al multiplicar el exponente por $j/3$, brinda la respuesta indicada.

4. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 1 Pt

- ⊗ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$
- ◯ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría
- ◯ d) $X(z) = X(-z)$
- ◯ e) $X(z) = -X(-z)$

5. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que $u(x, y) = |z|$. Indique y justifique si existe una función $v(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 3 Pts

Se sabe que $f(z)$ es analítica si,y solo si, $u(x, y)$ es armónica, es decir, si

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$$

y puesto que

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$
$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

entonces

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

que es cero solo en $z = \infty$, por lo que la función $u(x,y)$ no es armónica y por tanto $f(z)$ no es analítica.

6. Asocie los calificativos para un punto z_0 en el dominio de definición de una función, de acuerdo con el desarrollo en serie de potencias centradas en z_0 para dicha función. 2 Pts

	z_0		Serie centrada en z_0
A	Cero	*A*	Primeros términos de Serie de Taylor nulos
B	Punto regular	*B*	Parte principal de Serie de Laurent es nula
C	Polo	*C*	Parte principal de Serie de Laurent es finita
D	Singularidad esencial	*D*	Parte principal de serie de Laurent infinita

7. Dadas las funciones 3 Pts

$$f_1(t) = \frac{1}{2}\left[u(t) - u(t-2)\right] \qquad f_2(t) = \frac{1}{2}\left[u(t+1) - u(t-1)\right]$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario. Encuentre las normas de ambas funciones y el ángulo entre ellas.

$\|f_1(t)\| = 1/\sqrt{2}$ $\|f_2(t)\| = 1/\sqrt{2}$ $\angle(f_1(t), f_2(t)) = \arccos(1/8)$

Se sabe que

$$\|f(t)\| = \sqrt{\langle f(t), f(t)\rangle} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\, dt}$$

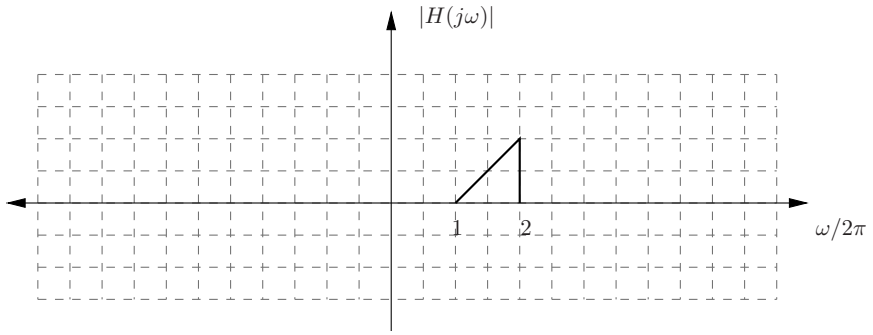
con lo que

$$\|f_1(t)\| = \sqrt{\int_0^2 1/4\, dt} = 1/\sqrt{2}$$
$$\|f_2(t)\| = \sqrt{\int_{-1}^1 1/4\, dt} = 1/\sqrt{2}$$
$$\cos\left(\angle(f_1(t), f_2(t))\right) = \frac{\langle f_1(t), f_2(t)\rangle}{\|f_1(t)\|\|f_2(t)\|} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(t) f_2(t)\, dt}{\frac{1}{2}}$$
$$= \frac{\int_0^1 \frac{1}{4}\, dt}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \qquad = \cos 60^\circ$$

8. Indique si las funciones de la pregunta anterior son ortogonales o no. Justifique. 1 Pt

Puesto que el ángulo entre ellas no es 90°*, estas funciones no son ortogonales.*

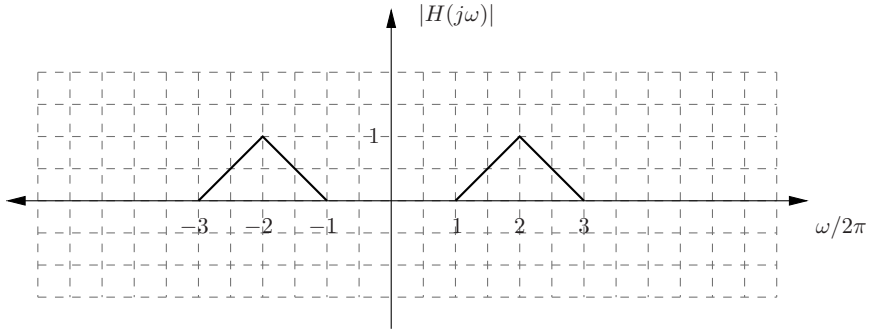
9. Una función real $h(t)$ tiene como respuesta en magnitud a $|H(j\omega)|$. Para $\omega \geq 0$ se conoce dicha respuesta, que se muestra en la siguiente gráfica: 1 Pt



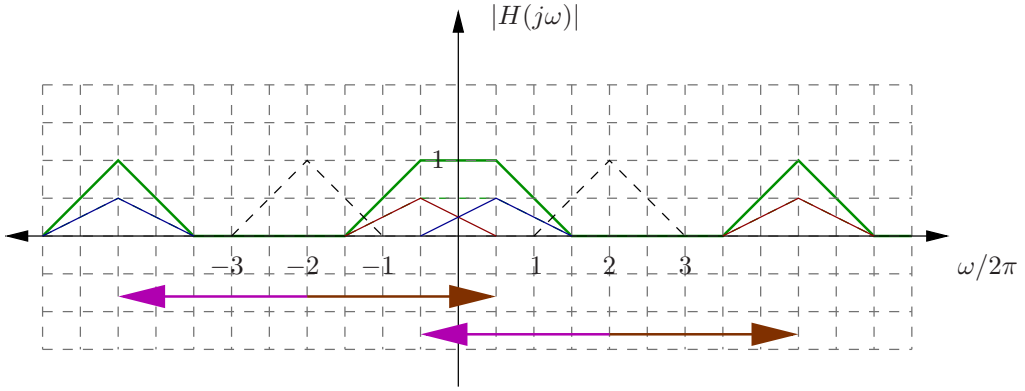
Complete sobre la misma gráfica la respuesta en frecuencia para $\omega < 0$.

Puesto que $h(t)$ *es real, la respuesta en magnitud es par, y esto debe completarse en el gráfico.*

10. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $2h(t)\cos(2\pi\frac{5}{2}t)$.



11. Grafique las tres funciones 3 Pts

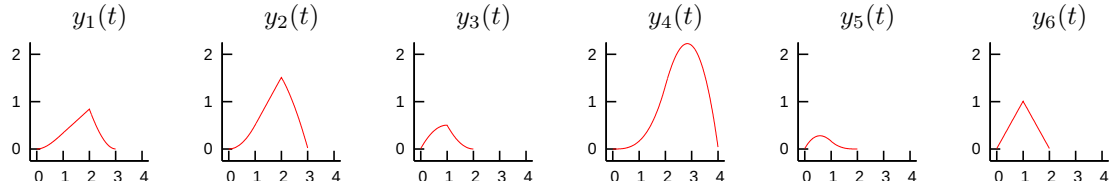
$$x_1(t) = u(t) - u(t-1)$$
$$x_2(t) = (1-t)u(t) + (t-1)u(t-1)$$
$$x_3(t) = tu(t)u(2-t)$$

La primera función es un impulso rectangular de ancho y altura unitarias, que inicia en cero. La función $x_2(t)$ es un impulso triangular que inicia en $t = 0$ con un valor igual a uno y desciende con una pendiente -1 hasta llegar a cero en $t = 1$, a partir de cuando su valor es cero. La función $x_3(t)$ inicia en cero con un valor de cero y crece linealmente con pendiente 1 hasta alcanzar en $t = 2$ un valor de 2, y a partir de ahí sigue con valor de cero.

12. Dadas las funciones de la pregunta anterior 6 Pts

$$x_1(t) = u(t) - u(t-1)$$
$$x_2(t) = (1-t)u(t) + (t-1)u(t-1)$$
$$x_3(t) = tu(t)u(2-t)$$

Indique cuáles de ellas deben convolucionarse para obtener las seis funciones en la siguiente figura:



Sugerencia: Observe las longitudes de las funciones y sus áreas.

$$y_1(t) = x_2(t) * x_3(t) \qquad y_4(t) = x_3(t) * x_3(t)$$
$$y_2(t) = x_1(t) * x_3(t) \qquad y_5(t) = x_2(t) * x_2(t)$$
$$y_3(t) = x_1(t) * x_2(t) \qquad y_6(t) = x_1(t) * x_1(t)$$

La solución puede simplificarse considerando los anchos y áreas de las funciones $x_i(t)$. La única función resultante con ancho 4 es $y_4(t)$, y por tanto $y_4(t) = x_3(t) * x_3(t)$. Cuando ambas funciones x_i tienen longitud 1, el resultado tendrá longitud dos. Esto equivale a decir, que las tres posibles convoluciones entre $x_1(t)$ y $x_2(t)$ serán $y_3(t)$, $y_5(t)$ y $y_6(t)$. La forma de $y_6(t)$ es posible solo con $x_1(t) * x_1(t)$. La altura de $y_3(t)$ es mayor que la de $y_5(t)$, por lo que $y_3(t)$ debe ser $x_1(t) * x_2(t)$ y $y_5(t) = x_2(t) * x_2(t)$, puesto que el área de $x_1(t)$ es mayor que la de $x_2(t)$. Solo resta evaluar $y_1(t)$ y $y_2(t)$ que corresponderán a la convolución de $x_1(t)$ o $x_2(t)$ con $x_3(t)$. Con el mismo argumento anterior considerando las áreas de $x_i(t)$ y la altura de la función resultante, $y_2(t) = x_1(t) * x_3(t)$ y $y_1(t) = x_2(t) * x_3(t)$.

13. Una señal de audio $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 22050\,\text{Hz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 22050\,\text{Hz}$
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 22050\,\text{Hz}$
- ⊗ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 44,1\,\text{kHz}$
- ◯ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 44,1\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 11025\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 11025\,\text{Hz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

14. Encuentre el valor de la integral

$$\int_0^\infty \frac{1}{16+x^4}\,dx$$

utilizando métodos de integración de funciones de variable compleja. 5 Pts

Puesto que el integrando es par, se cumple para esta integral que

$$\int_0^\infty \frac{1}{16+x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{16+x^4}\,dx$$

Puesto que el denominador del integrando tiene un grado mayor que dos, esta integral se puede calcular utilizando un contorno semicircular, donde la integral en el arco circular se hace cero conforme su radio tiende a infinito, por lo que

$$\int_0^\infty \frac{1}{16+x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int_D \frac{1}{16+z^4}\,dx$$

El denominador tiene cuatro raíces en $2e^{j\left(\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}\right)}$ *con* $k \in \{0,1,2,3\}$*, que conforman los cuatro polos simples del sistema. De estos cuatro polos, y considerando el contorno D como el semicírculo superior, solo los polos con* $k = 0$ *y* $k = 1$ *aportarán al valor de la integral. Se cumple entonces (realizando las operaciones de forma gráfica)*

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{1}{16+x^4}\,dx &= \frac{1}{2}2\pi j\left[\frac{1}{8\left(e^{j\pi/4}-e^{j3\pi/4}\right)\left(e^{j\pi/4}-e^{j5\pi/4}\right)\left(e^{j\pi/4}-e^{j7\pi/4}\right)}\right.\\ &\qquad\left.+\frac{1}{8\left(e^{j3\pi/4}-e^{j\pi/4}\right)\left(e^{j3\pi/4}-e^{j5\pi/4}\right)\left(e^{j3\pi/4}-e^{j7\pi/4}\right)}\right]\\ &= \pi j\left[\frac{1}{8(\sqrt{2})(2e^{j\pi/4})(j\sqrt{2})}+\frac{1}{8(-\sqrt{2})(j\sqrt{2})(2e^{j3\pi/4})}\right]\\ &= \frac{\pi j}{32}\left[\frac{1}{e^{j3\pi/4}}+\frac{1}{e^{j\pi/4}}\right] = \frac{\pi j}{32}\left[e^{-j3\pi/4}+e^{-j\pi/4}\right] = \frac{\pi\sqrt{2}}{32}\end{aligned}$$

Problema 1 Mapeos **17 Pts**

En este problema usted deberá encontrar un mapeo $w = f(z)$ que transforme la curva A del plano z mostrada a la izquierda de la figura 1.1 en la curva B del plano w mostrada a la derecha de la misma figura.

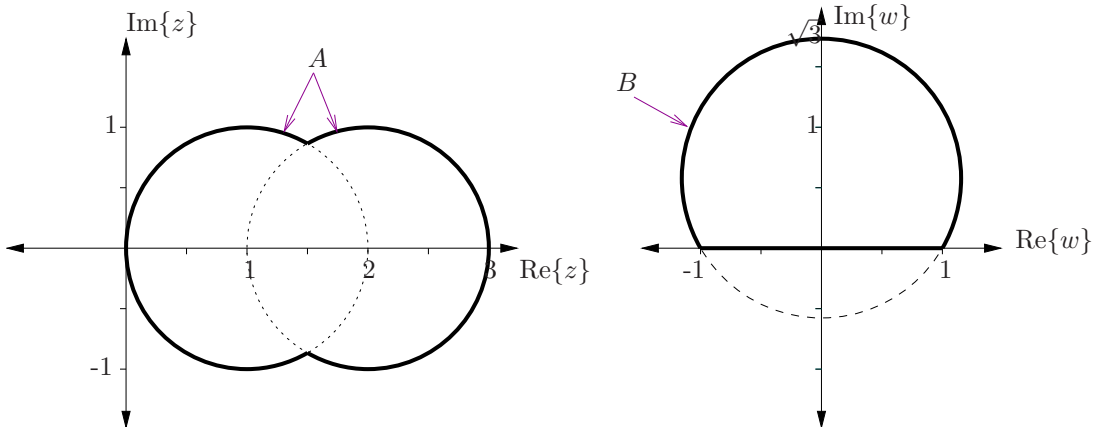


Figura 1.1: Transformación de curvas a realizar con el mapeo del problema 1

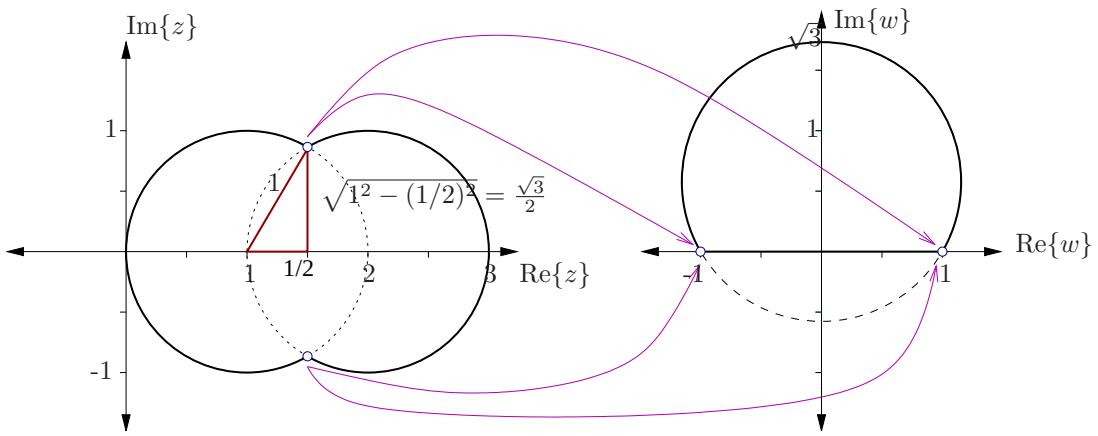
1.1. Indique cuál de los siguientes mapeos puede realizar la tarea propuesta. Justifique. 2 Pts

- ◯ a) Mapeo lineal $w = \alpha z + \beta$
- ◯ b) Mapeo de la forma $w = \alpha / z$
- ⊗ c) Mapeo bilineal $w = (az + b)/(cz + d)$
- ◯ d) Mapeo exponencial $w = \alpha e^{j\beta z}$

De la lista indicada, la conversión de líneas y círculos, a otras líneas y círculos arbitrarios solo puede ser realizado por mapeos bilineales.

1.2. Indique cuáles puntos del plano z pueden ser transformados a los puntos ± 1 del plano w. 2 Pts

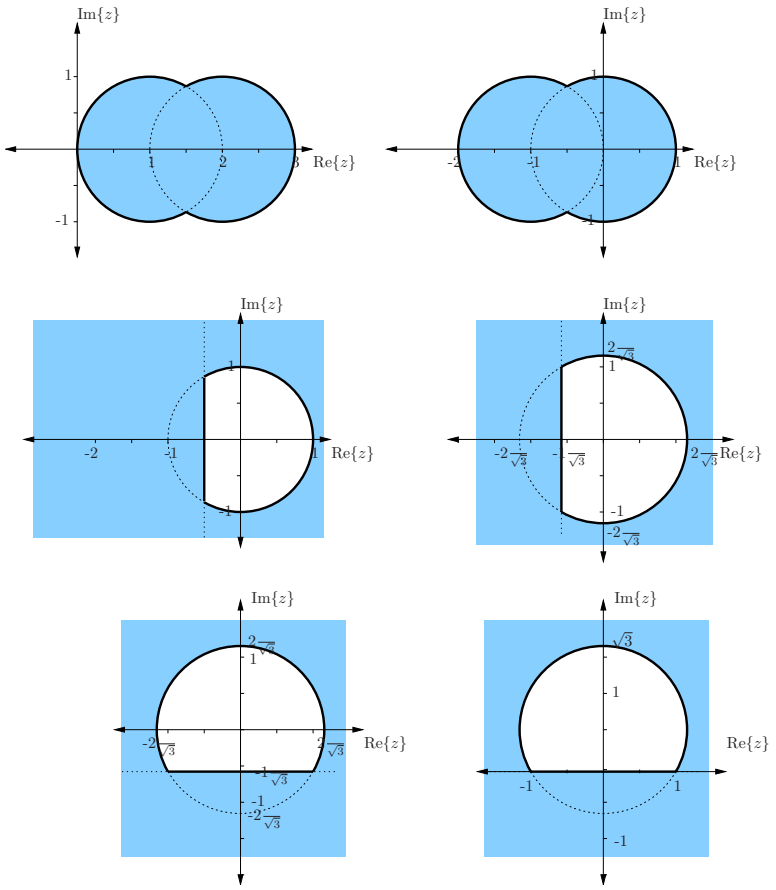
Como el mapeo es bilineal, la intersección de los círculos en el plano z deberá corresponder con la interesección de sus imágenes en el plano w, que serán círculos o líneas. Por ello, las dos intersecciones en $\frac{3}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ serán transformadas a los puntos ± 1, aunque la correspondencia puede ser cualquiera. Obsérvese que el triángulo rectángulo con esquinas 1, 3/2 y la intersección de los círculos tiene hipotenusa igual a 1 y uno de sus catetos igual a 1/2. De allí se calcula que la altura de la intersección es $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.



1.3. Se sabe que la sección de la curva A ubicada sobre $|z-1|=1$ es transformada en el segmento de recta que une -1 y 1 en el plano w. Indique una secuencia en orden y con magnitudes exactas de transformaciones elementales (rotaciones, escalamentos, traslaciones e inversiones) necesarias para transformar dicha curva en el segmento de recta indicado. Grafique los resultados de cada paso de la transformación por usted sugerida. 7 Pts

En esta parte debe tenerse cuidado de que el segmento sea transformado en efecto al intervalo $[-1;1]$ y no su complemento. Esto se logra evitando que la inversion transforme un punto del arco de interés a infinito. Para lograr la transformación una posible solución es:

1. *Desplazar 2 a la izquierda, para que el círculo toque en su otro extremo el eje imaginario. Los puntos $\frac{3}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ son transformados en $-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{6}$.*
2. *Invertir. Esto convierte al círculo en una línea vertical que pasa por $-1/2$. El segmento de interés está ahora entre $-1/2-j\sqrt{3}/2$ y $-1/2+j\sqrt{3}/2$.*
3. *Escalar por $2/\sqrt{3}$, para que las imágenes de las intersecciónes queden con parte imaginaria $\pm j$. Ahora la recta vertical pasa por $-1/\sqrt{3}$.*
4. *Rotar 90°, para que la línea quede horizonal.*
5. *Finalmente debe desplazarse hacia arriba en $1/\sqrt{3}$.*



1.4. A partir de los pasos encontrados por usted en el punto anterior, encuentre el mapeo a utilizar. 2 Pts

$$w = \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{j\frac{2}{\sqrt{3}}}{z-2} = \frac{j\frac{z}{\sqrt{3}}}{z-2}$$

1.5. Indique cómo transforma el mapeo del punto anterior la curva $|z-2| = 1$. Realice las correcciones a su mapeo que sean necesarias. 3 Pts

El desplazamiento situa al círculo sobre el círculo unitario, que no es modificado al invertir. El escalado cambia el radio del círculo a $2/\sqrt{3}$, y la rotación lo deja igual. La traslación deja al círculo como lo indica la figura: pasa por $j\sqrt{3}$ y por $-j\sqrt{3}/3$.

1.6. Encuentre la imagen del área finita delimitada por la curva A en el plano w, si esta se transforma con el mapeo encontrado por usted en los puntos anteriores. 1 Pt

Basta tomar un punto dentro de A para observar que es transformado al exterior de la curva B.

Problema 2 Análisis de Fourier **18 Pts**

Considere la función $x(t)$ de duración finita mostrada en la figura 2.1.

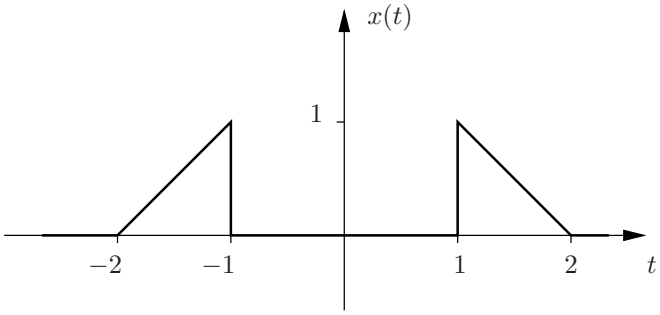


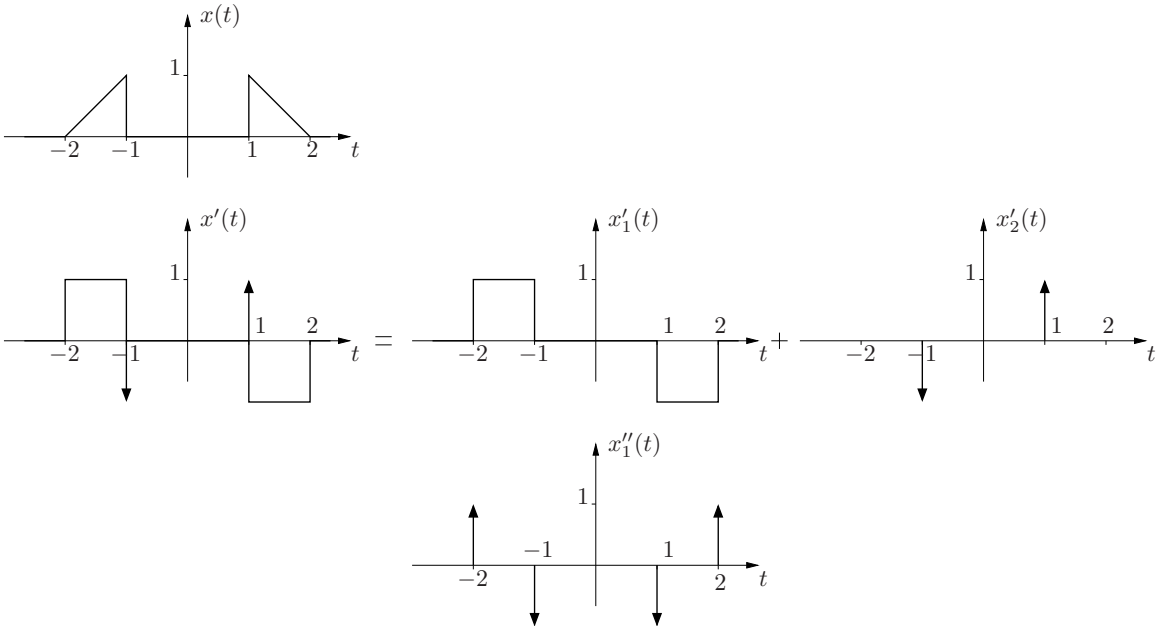
Figura 2.1: Función de duración finita utilizada en problema 2

2.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $X(j\omega)$ de $x(t)$ está dada por: 6 Pts

$$X(j\omega) = 2\left[\frac{\cos\omega - \cos 2\omega}{\omega^2} - \frac{\operatorname{sen}\omega}{\omega}\right]$$

Sugerencia: utilice las propiedades de linealidad y derivación de la transformada de Fourier.

La siguiente figura muestra los pasos de las derivaciones:



se obtiene así directamente con $\mathscr{F}\{\delta(t-\tau)\} = e^{-j\omega\tau}$ *que:*

$$\begin{aligned}
X_1''(j\omega) &= \mathscr{F}\{\delta(t+2) - \delta(t+1) - \delta(t-1) + \delta(t-2)\} \\
&= e^{j\omega 2} - e^{j\omega} - e^{-j\omega} + e^{-j\omega 2} \\
&= 2\cos 2\omega - 2\cos\omega \\
&= 2[\cos 2\omega - \cos\omega] \\
X_1'(j\omega) &= \frac{X_1''(j\omega)}{j\omega} = \frac{2}{j\omega}[\cos 2\omega - \cos\omega] = -\frac{2j}{\omega}[\cos 2\omega - \cos\omega] \\
X_2'(j\omega) &= -2j\,\mathrm{sen}\,\omega \\
X'(j\omega) &= X_1'(j\omega) + X_2'(j\omega) = -j2\left(\frac{[\cos 2\omega - \cos\omega]}{\omega} + \mathrm{sen}\,\omega\right) \\
X(j\omega) &= \frac{X'(j\omega)}{j\omega} = -2\frac{[\cos 2\omega - \cos\omega]}{\omega^2} - 2\frac{\mathrm{sen}\,\omega}{\omega} \\
&= 2\left[\frac{\cos\omega - \cos 2\omega}{\omega^2} - \frac{\mathrm{sen}\,\omega}{\omega}\right]
\end{aligned}$$

2.2. Indique la razón por la cual $X(j\omega)$ es puramente real. 1 Pt

$X(j\omega)$ es real puesto que la función tiene simetría par

2.3. Utilizando $X(j\omega)$, demuestre que los coeficientes de la serie de Fourier correspondiente a la continuación periódica $\tilde{x}(t)$ de $x(t)$

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

con periodo $T = 4$ están dados por: 5 Pts

$$c_k = \begin{cases} 1/4 & \text{para } k = 0 \\ 2\left[\dfrac{(-1)^{k/2} - 1}{\pi^2 k^2}\right] & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2}{\pi^2 k^2} - \dfrac{(-1)^{(k-1)/2}}{\pi k} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

Se sabe que los coeficientes de una continuación periódica se obtienen con:

$$c_k = \frac{1}{T}X(j\omega_0 k) = \frac{1}{T}X\left(j\frac{2\pi}{T}k\right) = \frac{1}{4}X\left(j\frac{\pi}{2}k\right)$$

El coeficiente c_0 debe calcularse aparte, puesto que la expresión $X(j\omega)$ se indefine. Con la regla de l'Hôpital se obtiene fácilmente que

$$\lim_{\omega\to 0} X(j\omega) = 1$$

por lo que $c_0 = 1/4$ al dividir por T.

Puesto que se cumple con $\omega = k\pi/2$

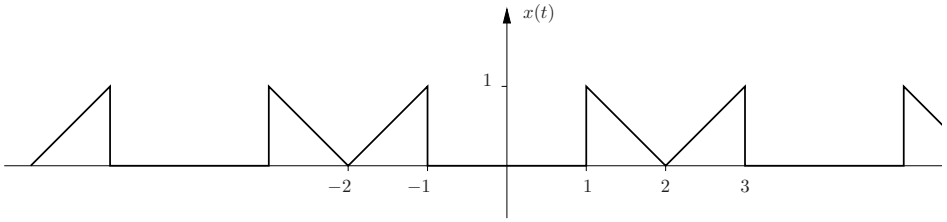
$$\cos 2\omega = \cos k\pi = (-1)^k$$

$$\cos\omega = \cos\left(\frac{\pi}{2}k\right) = \begin{cases} (-1)^{k/2} & \textit{si } k \textit{ es par} \\ 0 & \textit{si } k \textit{ es impar} \end{cases}$$

$$\operatorname{sen}\omega = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) = \begin{cases} 0 & \textit{si } k \textit{ es par} \\ (-1)^{(k-1)/2} & \textit{si } k \textit{ es impar} \end{cases}$$

se obtiene sustituyendo esto en $X(j\omega)$ *los coeficientes buscados.*

2.4. Grafique la función $\tilde{x}(t)$ descrita en el punto anterior. 1 Pt



2.5. Exprese la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.2 como una combinación lineal de desplazamientos, inversiones y/o escalamientos en el tiempo y/o amplitud de la función $\tilde{x}(t)$. 2 Pts

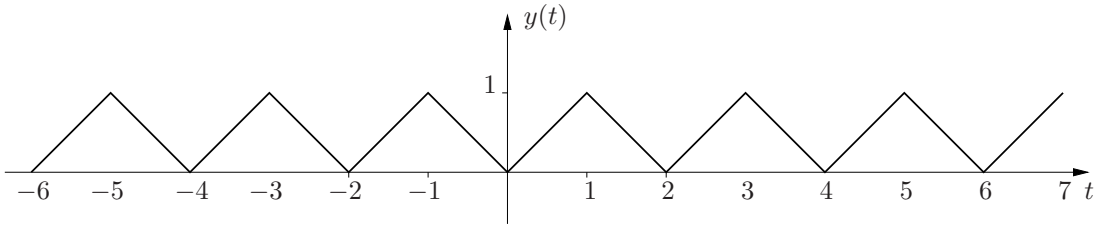


Figura 2.2: Combinación de funciones generadas a partir de $\tilde{x}(t)$.

Se observa que basta con desplazar $x(t)$ *medio periodo (en adelanto o atraso, es indiferente). De este modo:*

$$y(t) = \tilde{x}(t) + \tilde{x}(t \pm 2)$$

2.6. Utilice las propiedades de la serie de Fourier para encontrar los coeficientes d_k correspondientes a la serie de Fourier de la función $y(t)$. 2 Pts

Los coeficientes de la serie de Fourier d_k *se obtienen utilizando las propiedades de desplazamiento y linealidad como*

$$d_k = c_k + e^{-j\pi k}c_k = c_k(1 + (-1)^k) = \begin{cases} 2c_k & \textit{para } k \textit{ par} \\ 0 & \textit{para } k \textit{ impar} \end{cases}$$

y por lo tanto

$$d_k = \begin{cases} 1/2 & \textit{para } k = 0 \\ 4\left[\dfrac{(-1)^{k/2}-1}{\pi^2 k^2}\right] & \textit{para } k \textit{ par} \\ 0 & \textit{para } k \textit{ impar} \end{cases}$$

2.7. Indique cuál conjunto de funciones ortogonales se utilizan para sintetizar linealmente a la función $y(t)$ con los coeficientes expresados en el punto anterior. 1 Pt

Son las funciones exponenciales complejas armónicamente relacionadas $e^{j\pi kt/2}$.

Problema 3 Transformada de Laplace y Ecuaciones Diferenciales **15 Pts**

Un sistema lineal e invariante en el tiempo con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ se rige por la ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = x(t) - \frac{d}{dt}x(t) \tag{3.1}$$

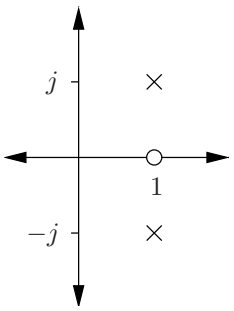
3.1. Encuentre la funcion de transferencia $H(s)$ de dicho sistema. 2 Pts

Se sabe que $H(s) = Y(s)/X(s)$. Transformado al dominio s la ecuación diferencial, se tiene que:

$$\begin{aligned} s^2Y(s) - 2sY(s) + 2Y(s) &= X(s) - sX(s) \\ Y(s)\left(s^2 - 2s + 2\right) &= -X(s)(s-1) \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= -\frac{s-1}{s^2 - 2s + 2} \end{aligned}$$

3.2. Indique la ubicación y orden de los polos y ceros finitos del sistema. Grafique el diagrama de polos y ceros. 2 Pts

Los polos son dos de orden 1 en $s = 1 \pm j$ y un cero de orden uno en 1. Hay un cero de orden uno en infinito, pero solo se pregunta por los ceros y polos infinitos.



3.3. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ de dicho sistema, si se sabe que el sistema es **estable**. Indique si este sistema es causal o no. 3 Pts

El camino corto. La función de transferencia se puede expresar como

$$H(s) = -\frac{s-1}{s^2 - 2s + 1 - 1} = -\frac{s-1}{(s-1)^2 - 1}$$

y de la tabla de transformadas se obtiene entonces, considerando que el sistema es estable, debe incluir al eje $j\omega$, y por lo tanto la región de convergencia es un semiplano izquierdo, que corresponde a la señal anticausal

$$h(t) = -(-e^t)\cos t u(-t) = e^t \cos t u(-t)$$

El camino largo. Haciendo una descomposición en fracciones parciales:

$$\begin{aligned} H(s) &= -\frac{s-1}{s^2-2s+1-1} \\ &= \frac{A}{s-(1-j)} + \frac{B}{s-(1+j)} \\ &= -\frac{1}{2}\left[\frac{1}{s-(1-j)} + \frac{1}{s-(1+j)}\right] \\ h(t) &= -\frac{1}{2}\left[-e^{(1-j)t} - e^{(1+j)t}\right] u(-t) \\ &= \frac{1}{2}e^t 2\cos t u(-t) \\ &= e^t \cos t u(-t) \end{aligned}$$

De la respuesta al impulso se observa que el sistema es anticausal, puesto que $h(t) = 0$ para $t > 0$.

3.4. Si al sistema se le introduce una señal $g(t)$ a su entrada, indique qué relación en el tiempo existe entre esta entrada, la salida $y(t)$ y la respuesta al impulso $h(t)$. 1 Pt

La convolución relaciona a la entrada con la respuesta al impulso: $y(t) = h(t) * g(t)$

3.5. Sea la señal de entrada

$$g(t) = \frac{5}{2}e^{-t}u(t) - 2u(t) - \frac{1}{2}e^t u(-t) \tag{3.2}$$

Encuentre la transformada de Laplace $G(s)$ de $g(t)$. Indique claramente cuál es su región de convergencia, y la ubicación de los ceros y polos finitos. 4 Pts

Transformando se obtiene

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{5}{2}\frac{1}{s+1} - 2\frac{1}{s} + \frac{1}{2}\frac{1}{s-1} \\ &= \frac{s^2-2s+2}{(s+1)(s-1)s} = \frac{(s-(1+j))(s-(1-j))}{(s+1)(s-1)s} \end{aligned}$$

donde el primer término converge para $\sigma > -1$, el segundo para $\sigma > 0$ y el tercero para $\sigma < 1$, por lo que la región de convergencia es $0 < \sigma < 1$, una banda entre 0 y 1. Tres polos simples se encuentran en ± 1 y 0. Dos ceros simples se encuentran en $1 \pm j$

3.6. Encuentre utilizando las propiedades de la transformada Laplace, la respuesta en el tiempo del sistema ante la entrada dada en la ecuación (3.2) del punto anterior. 3 Pts

Advertencia: Recuerde considerar las regiones de convergencia

$$
\begin{aligned}
Y(s) = H(s)G(s) &= -\frac{s-1}{s^2-2s+2} \cdot \frac{s^2-2s+2}{(s+1)(s-1)s} \\
&= -\frac{1}{(s+1)s} \qquad ROC\text{: } 0 < \sigma \\
&= \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s} \\
&= \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s} \\
y(t) &= (e^{-t} - 1)u(t)
\end{aligned}
$$

Puesto que se cancelan todos los polos que delimitaban la región a la derecha, la ROC de la señal es un semiplano derecho y por tanto la señal es causal. Nótese que el sistema anticausal, produce una salida causal ante la entrada bilateral dada.

Problema 4 Transformada z y series de potencias **15 Pts**

Un sistema en tiempo discreto es lineal e invariante en el tiempo, y tiene como expresión algebraica de su función de transferencia

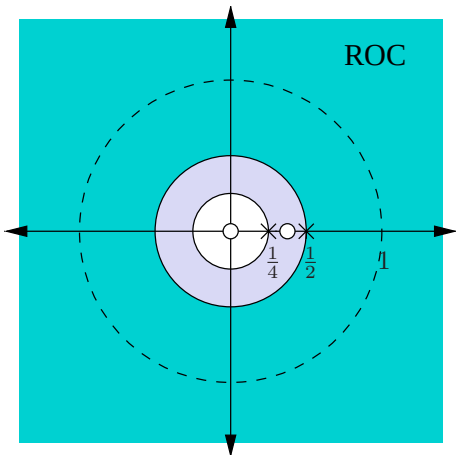
$$H(z) = \frac{2 - \frac{3}{4}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

4.1. Dibuje el diagrama de polos y ceros del sistema. 3 Pts

$H(z)$ se puede reescribir como

$$\begin{aligned} H(z) &= 2\frac{1 - \frac{3}{8}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} \\ &= 2\frac{z(z - \frac{3}{8})}{(z - \frac{1}{4})(z - \frac{1}{2})} \end{aligned}$$

con lo que se obtiene el diagrama



donde se observa que tiene dos ceros simples en $z = 0$ y $z = 3/8$, y dos polos simples en $z = 1/2$ y $z = 1/4$.

4.2. Indique en el diagrama del punto anterior la región de convergencia de $H(z)$ si se sabe además que el sistema es estable. 1 Pt

La ROC debe contener al círculo unitario, puesto que el sistema debe ser estable (ver figura en el punto anterior).

4.3. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ de dicho sistema estable, e indique si el sistema es o no causal. 4 Pts

$H(z)$ se puede descomponer en fracciones parciales como

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{2 - \frac{3}{4}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} \\ &= 2\frac{z(z - \frac{3}{8})}{(z - \frac{1}{4})(z - \frac{1}{2})} \end{aligned}$$

que es una función impropia, pero se puede pasar z a dividir

$$\begin{aligned}\frac{H(z)}{z} &= 2\frac{z-\frac{3}{8}}{(z-\frac{1}{4})(z-\frac{1}{2})} \\ &= 2\left[\frac{A}{(z-\frac{1}{4})}+\frac{B}{(z-\frac{1}{2})}\right]\end{aligned}$$

y con $A = B = 1/2$ se obtiene

$$H(z) = \frac{1}{(z-\frac{1}{4})}+\frac{1}{(z-\frac{1}{2})}$$

$$h(n) = \left(\frac{1}{4^n}+\frac{1}{2^n}\right)u(n)$$

Se aprecia que la respuesta al impulso es cero antes de $n = 0$ y por tanto el sistema es causal.

Otro sistema tiene como función de transferencia

$$G(z) = \text{sen}(z^{-1})$$

4.4. Indique qué posibles regiones de convergencia tiene $G(z)$. 1 Pt

Solo en $z = 0$ la expresión de $G(z)$ se hace infinita, así que la ROC es $\mathbb{C} \setminus 0$

4.5. Refiérase a la causalidad y estabilidad del sistema con función de transferencia $G(z)$. 2 Pts

Puesto que solo cero es excluido del plano z, la ROC puede considerarse como el exterior de un "círculo" (de radio infinitesimalmente pequeño) y por tanto la función $h(n)$ debe ser derecha. Al estar el círculo unitario dentro de la ROC, el sistema es además estable.

4.6. Encuentre la respuesta al impulso $g(n)$ utilizando la descomposición en serie de potencias del seno. 4 Pts

Del formulario se obtiene que la serie de Taylor del seno está dada por

$$\text{sen}(z) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Reemplazando z con z^{-1} resulta en:

$$\text{sen}(z^{-1}) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{z^{-(2k+1)}}{(2k+1)!}$$

y considerando que la transformada z de $g(n)$ es

$$G(z) = \text{sen}(z^{-1}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)z^{-n}$$

se observa comparando las dos expresiones que

$$g(n) = \begin{cases} 0 & \textit{para } n \textit{ par y todo } n < 0 \\ \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n!} & \textit{para } n \textit{ impar} \end{cases}$$